

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Εισαγωγή σε Βιοπληροφορικές έννοιες

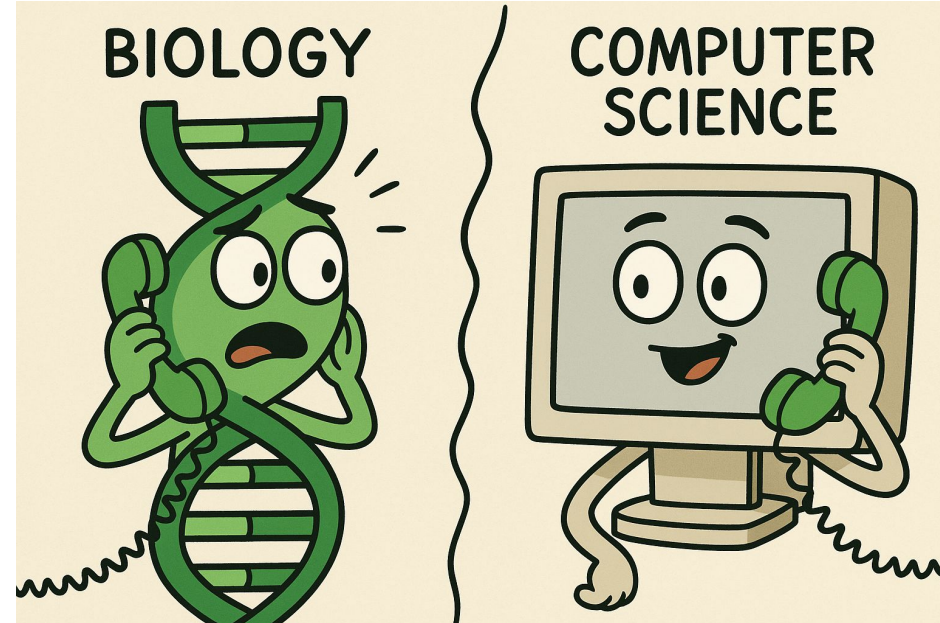
Νίκος Περδικοπάνης
Οκτώβριος 2025

Τι είναι Βιοπληροφορική;

....όταν η Βιολογία χρειάστηκε την ανάγκη της πληροφορικής

Τι είναι Βιοπληροφορική;

- Διεπιστημονικό πεδίο: Βιολογία + Πληροφορική + Μαθηματικά
- Χρησιμοποιεί υπολογιστικά εργαλεία για:
 - Αποθήκευση βιολογικών δεδομένων
 - Ανάλυση και ανακάλυψη προτύπων
 - Πρόβλεψη βιολογικής λειτουργίας
- Στόχος: Να μετατρέψει τα δεδομένα σε γνώση



....όταν η Βιολογία χρειάστηκε την ανάγκη της πληροφορικής

Γιατί χρειαζόμαστε Πληροφορική και Υπολογιστές στη Βιολογία;



Τα δεδομένα είναι μεγάλα (big data)

- Το ανθρώπινο γονιδίωμα έχει πάνω από 3 δισεκατομμύρια βάσεις
- Κάθε πείραμα (RNA-Seq, proteomics κ.λπ.) παράγει εκατομμύρια εγγραφές

♦ Χρειάζεται αποθήκευση και οργάνωση

- Οι υπολογιστές αποθηκεύουν και οργανώνουν τα δεδομένα σε βάσεις δεδομένων
- Επιτρέπουν εύκολη αναζήτηση και ανάλυση

♦ Αυτόματη ανάλυση και σύγκριση

- Οι αλγόριθμοι συγκρίνουν χιλιάδες αλληλουχίες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
- Εντοπίζουν μοτίβα, παραλλαγές, δομές

♦ Οπτικοποίηση και κατανόηση

- Μετατρέπουμε τα δεδομένα σε εικόνες, διαγράμματα και χάρτες
- Έτσι μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει μέσα στο DNA ή στο κύτταρο

Τα δεδομένα είναι μεγάλα? →

Τομείς της Βιοπληροφορικής (τυπικά)

1. Αλληλουχιακή Βιοπληροφορική (Sequence Bioinformatics)

- Ανάλυση DNA, RNA, πρωτεϊνών
- Σύγκριση αλληλουχιών (BLAST, alignment)
- Αναζήτηση μοτίβων και συντηρημένων περιοχών

2. Δομική Βιοπληροφορική (Structural Bioinformatics)

- Δευτεροταγής και τρισδιάστατη δομή πρωτεϊνών
- Μοντελοποίηση και πρόβλεψη δομής
- Σχεδίαση φαρμάκων

3. Λειτουργική Βιοπληροφορική (Functional Bioinformatics)

- Γονιδιακή έκφραση (RNA-Seq, microarrays)
- Ανάλυση μεταλλάξεων και επιπτώσεων
- Συσχέτιση γονιδίων με φαινότυπους

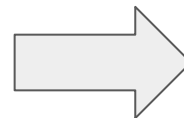
4. Συστημική Βιοπληροφορική (Systems Bioinformatics)

- Δίκτυα γονιδίων και πρωτεϊνών
- Ολοκληρωμένα μοντέλα βιολογικών συστημάτων
- Προσομοιώσεις μοριακών και κυτταρικών διεργασιών

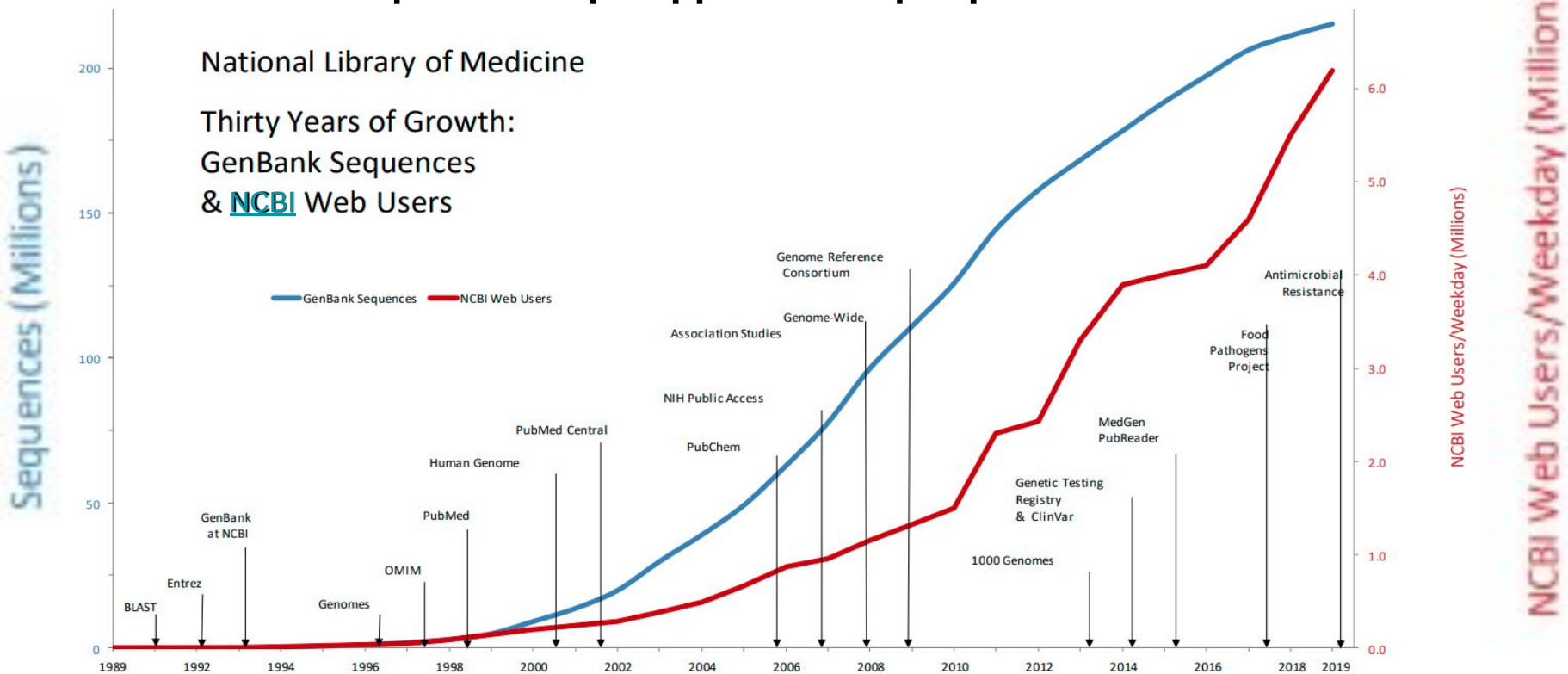
5. Γονιδιωματική Βιοπληροφορική (Genomics)

- αλληλούχιση γονιδιώματος
- Ανάλυση παραλλαγών (SNPs, indels)
- Συγκριτική και ιατρική Γονιδιωματική

**Τομείς της Βιοπληροφορικής
(πιο φιλικά)**



Είναι τα δεδομένα πραγματικά μεγάλα?



Πλήθος των συνόλων δεδομένων αλληλούχισης (DNA RNA κτλ) που αποτίθενται κάθε χρόνο στο NCBI

Αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζει και το ενδιαφέρον της επιστημονική κοινότητας για τα δεδομένα

Τομείς της Βιοπληροφορικής

1. Αλληλουχιακή Βιοπληροφορική (Sequence Bioinformatics)

- ανάλυση των “**γραμμάτων**” του **DNA**, του **RNA** και των πρωτεϊνών. Βοηθά να συγκρίνουμε αλληλουχίες μεταξύ διαφορετικών οργανισμών (π.χ. άνθρωπος και ποντίκι) και να βρίσκουμε κοινά μοτίβα.
- **Παράδειγμα: Εύρεση του πιο όμοιου γονιδίου σε άλλους οργανισμούς με BLAST.**

2. Δομική Βιοπληροφορική (Structural Bioinformatics)

- Μελετά το σχήμα και τη **μορφή των πρωτεϊνών** πώς “διπλώνεται” η αλυσίδα αμινοξέων σε 2D και 3D δομή. Στόχος να κατανοήσουμε τη λειτουργία μιας πρωτεΐνης, να προβλέψουμε, να σχεδιάσουμε νέες δομές, π.χ. για δημιουργία φαρμάκων που “κουμπώνουν” πάνω της.
- **Παράδειγμα: Πρόβλεψη της 3D δομής μιας πρωτεΐνης με εργαλεία όπως AlphaFold.**

3. Λειτουργική Βιοπληροφορική (Functional Bioinformatics)

- Αναλύει πώς “**δουλεύουν**” τα **γονίδια** μέσα στο κύτταρο. Μελετά ποια γονίδια ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται και πώς οι μεταλλάξεις μπορεί να αλλάξουν τη λειτουργία τους ή να προκαλέσουν ασθένειες.
- **Παράδειγμα: Ανάλυση για να βρεθούν τα γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο.**

4. Συστημική Βιοπληροφορική (Systems Bioinformatics)

- Αντιμετωπίζει τον οργανισμό σαν ένα **πολύπλοκο δίκτυο** όπου όλα συνδέονται: γονίδια, πρωτεΐνες, μεταβολικές οδοί. Στόχος είναι να κατανοήσουμε πώς συνεργάζονται τα διάφορα μέρη

5. Γονιδιωματική Βιοπληροφορική (Genomics)

- Ασχολείται με το σύνολο του DNA ενός οργανισμού - **το γονιδίωμά του**. Χρησιμοποιείται και στην ιατρική, για να εντοπιστούν γενετικά αίτια ασθενειών ή να γίνει εξατομικευμένη θεραπεία.
- **Παράδειγμα: Ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος για να βρεθούν μεταλλάξεις που προκαλούν σπάνια νοσήματα.**

Από την Εποχή του εργαστηρίου στη Βιοπληροφορική Εποχή

Διαδικασία	Παλιά	Σήμερα
Ανάλυση DNA 1.000 βάσεων	1 ημέρα	< 1 δευτερόλεπτο
Ένα πείραμα RNA-Seq	Αδύνατο χειροκίνητα	2–3 ώρες σε υπολογιστικό cluster
Σύγκριση ειδών (γονιδιώματα)	Μήνες	Λεπτά
Αποθήκευση δεδομένων	Τετράδια, εκτυπώσεις	Βάσεις δεδομένων και cloud

Τα κύτταρα.

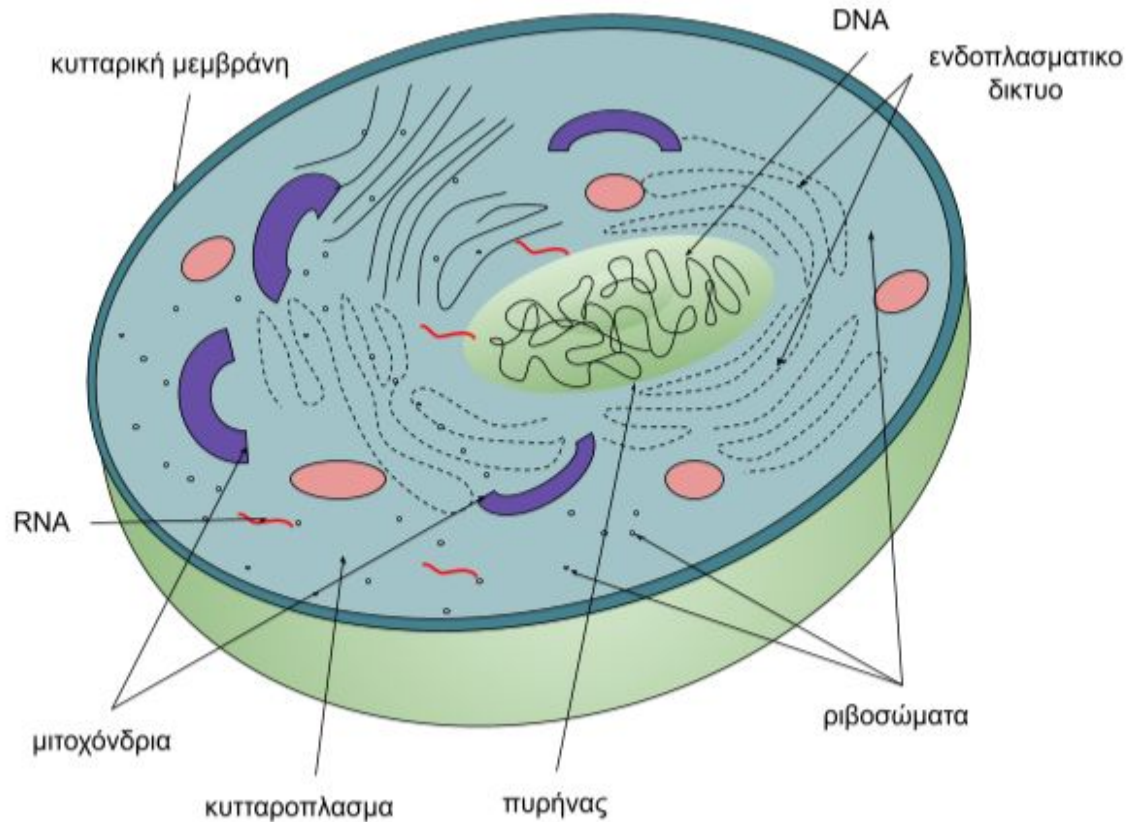


Image courtesy of Gael McGill

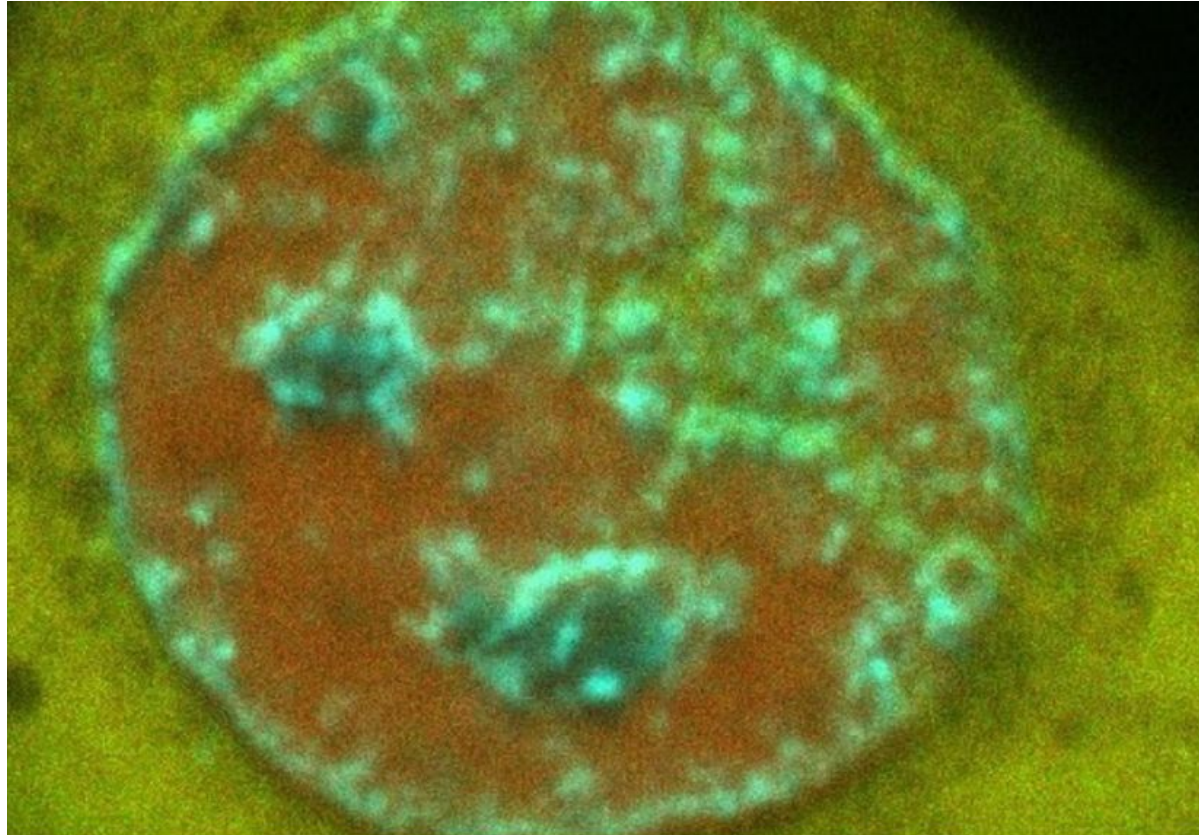
Μικρά αλλά πανίσχυρα!

Δομή του κυττάρου

- Στον πυρήνα - μεταγραφή **DNA** σε **RNA**.
- Έξοδος του **RNA** στο κυταρόπλασμα.
- Το RNA φτάνει στα **Ριβοσώματα**
- Μετάφραση του RNA στα ριβοσώματα σε **πρωτεΐνες**.
- Πρωτεΐνες παραμένουν στο κύτταρο ή βγαίνουν εκτός.



To DNA.



A live cell nucleus (orange) with 3D DNA network highlighted in blue. Picture: Supplied

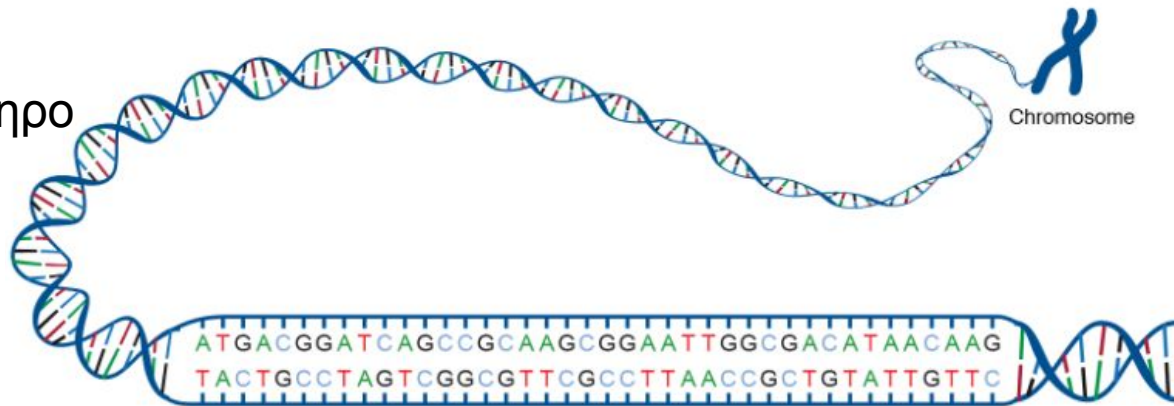
....Οι οδηγίες της ζωής

Τι είναι το DNA

Το DNA (Δεοξυριβονουκλεϊκό Οξύ) είναι το μόριο που περιέχει όλες τις γενετικές πληροφορίες ενός οργανισμού.

Κύρια σημεία

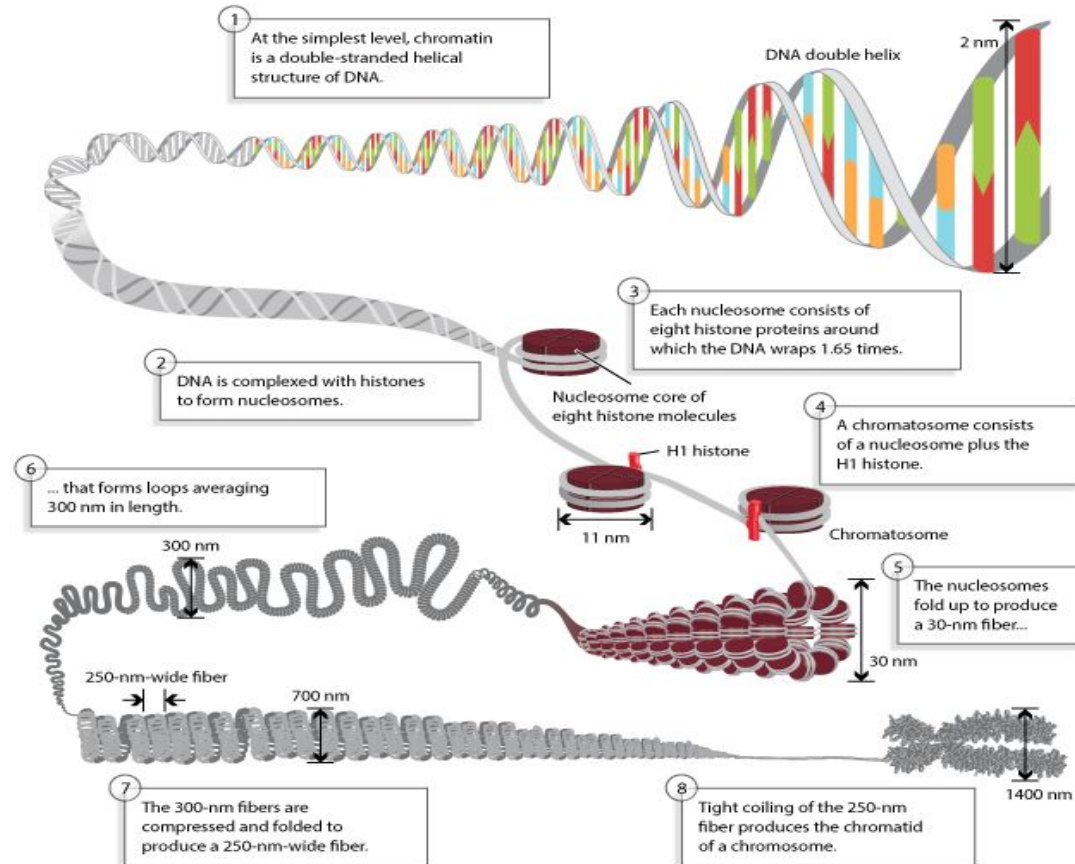
- Βρίσκεται στον πυρήνα των κυττάρων και δεν μπορεί να βγει από εκεί.
- Αποτελείται από τέσσερις βάσεις: A (Αδενίνη), T (Θυμίνη), G (Γουανίνη), C (Κυτοσίνη).
- Οι βάσεις σχηματίζουν ζεύγη: A–T και G–C.
- Η δομή του είναι διπλή έλικα (σαν σκάλα που στρίβει). Η έλικα έχει δύο στοιβάδες την (+) και την (-)
- Κάθε κύτταρο περιέχει ολόκληρο το DNA του οργανισμού.



Στον πυρήνα το γενετικό υλικό/DNA - Αναδίπλωση και οργάνωση

Μακρύ DNA-μικρός πυρήνας

- Έλικά - Διπλή στοιβάδα
- Διπλώνεται και συμπυκνώνεται για να χωρέσει στον πυρήνα αλλά θα μπορούσαμε να το ξεδιπλωσουμε και να είναι ένα νημα



Αλληλουχισή (sequencing).



Βιολογικό υλικό → ψηφιακά δεδομένα

Πρώτη αλληλούχιση ανθρώπινου γονιδιώματος

Human Genome Project

- διήρκεσε 13 χρόνια (1990-2003)
- κόστος 3.1 δις δολάρια (όλες οι δράσεις)
- Το πρώτο sequence κόστισε περίπου 300 εκατ δολάρια (draft 2000)
- Το δεύτερο sequence κόστισε περίπου 150 εκατ (refine 2003)
- Το γονιδίωμα αποτελείται από 3 δισεκατομμύρια βάσεις.
- Σχολιάστηκαν 22,300 γονίδια.
- Μόνο το 1.5% περίπου του γονιδιώματος αφορά σε κωδικές περιοχές.



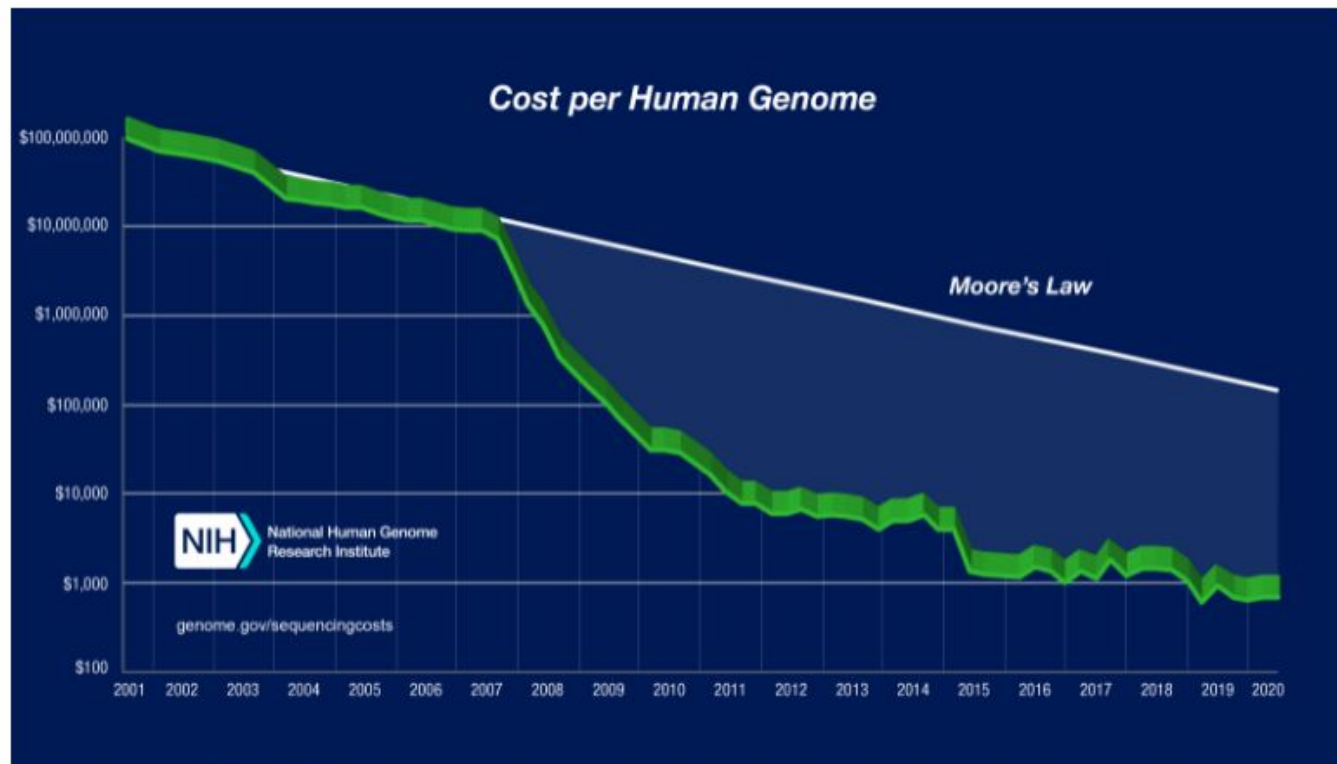
Human Genome Project: Η σημαντικότερη επίδραση

Πρώθηση διεπιστημονικής κουλτούρας μεταξύ βιολόγων, μαθηματικών, μηχανικών, και πληροφοριακών με σκοπό την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και υπολογιστικών μεθόδων
Ελεύθερη διάθεση δεδομένων και αλγορίθμων

Κόστος Αλληλούχισης

Σήμερα (2025) <
600\$

Πολυ συντομα
εκτίμηση για < 200\$

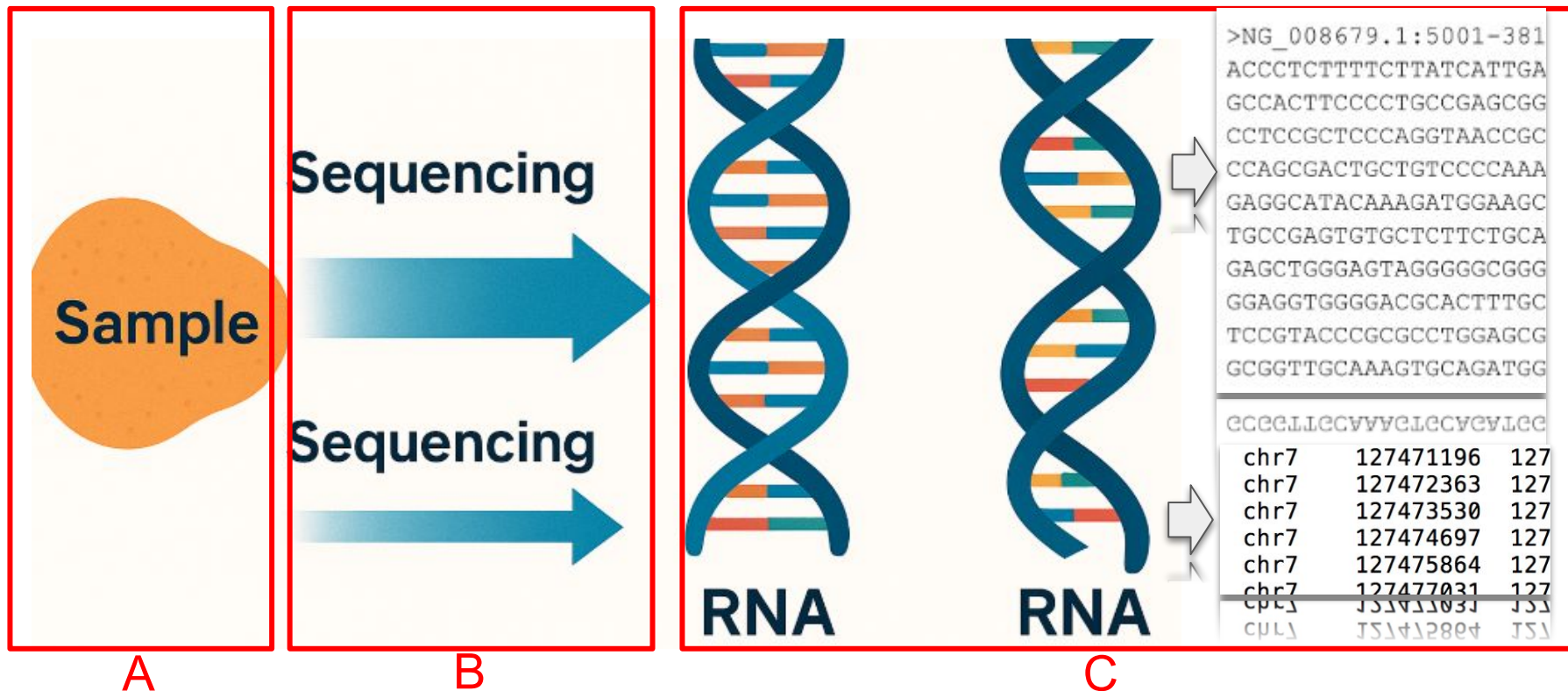


Cost per genome data - 2020

NovaSeq X Series

- **Affordably analyze whole genomes:** Expand whole-genome sequencing (WGS) in your lab with the \$200 USD genome*.

Αλληλούχιση: Απο το βιολογικό υλικό στα αρχεία



A) Το δείγμα (sample) είναι το βιολογικό υλικό που περιέχει κύτταρα (ιστός αιμα κτλ) που παίρνουμε από έναν οργανισμό και περιέχει γενετικό υλικό (DNA ή RNA). **B)** Περνά από μηχανές αλληλούχισης (επόμενη διαφάνεια) **Γ)** Εξάγει αρχεία με δεδομένα RNA DNA (Από εκεί ξεκινά η δουλειά του βιοπληροφορικού)

Μηχανές αλληλούχισης (sequencers) Το Β στην προηγούμενη διαφάνεια



NextSeq Series

Everyday genome, exome transcriptome sequencing, and more.



HiSeq Series

Production-scale genome, exome, transcriptome sequencing, and more.



HiSeq X Series

Population- and production-scale human whole-genome sequencing.



NovaSeq Series

Population- and production-scale genome, exome, transcriptome sequencing, and more.



Sanger



Ενας τύπος αρχείου βιοπληροφορικής: FASTQ

Παράδειγμα αρχείου FASTQ DNA αλληλουχίας

```
@M00877:474:000000000-K7HDK:1:1101:10371:2108 1:N:0:TCTCATGA+CTTCTAAT
TTTATGGCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGACAATGGAGGCAACTCTGATCCTGCCATTCGCGTGTGTTGTCTACGTCCCTATGTTCTTTTTTCTTCTTTTTTCTCTG
+
-ACCCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCGFGFGF9FFADEF8EFE<A,,8,,:CFF,,;6,,;,,;<,6+8+,,,,,,:,,,,,66:,,:,,,<,9,,+495,CCE,,+4,,,,
@M00877:474:000000000-K7HDK:1:1101:10833:2162 1:N:0:TCTCATGA+CTTCTAAT
TATTAAGCCTACGGGCGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCTGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCTGTTTTTTAAGTACTTTCTTCTTTGA
+
@ACCCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEC@+@76DF8,C,6,,C6C?,6C+7+8+B,C,,,,,,9:~E,,C?,D+,,,,:CEF,,,,,,
@M00877:474:000000000-K7HDK:1:1101:16190:2217 1:N:0:CCTCATGA+CGTCTAAT
CGCTAGGCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGAAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTTAGCGATGAAGGCCTTCTGTTCTTAAGCTCTTTCCTCAAGGA
+
@BCCCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGD77+@C<FGD8CC<,9C,,:++@+@+8+,,,4+:,,,444C=F,,,C9+B,++,5AED,B55AA,,,,
@M00877:474:000000000-K7HDK:1:1101:20697:2220 1:N:0:GCTCATGA+CGTCTAAT
TGACCTACCTACGGGAGGCTGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGTCGCGAGACTGATCCTGCCCTGTAGCGTTCATGTCGACTGCCCTCCGTTTTTTTTTCTGCTTTTTTTTTTG
+
```

Τμήμα αρχείο εξόδου από ένας αλληλουχουτή

Ενας άλλος τύπος αρχείου βιοπληροφορικής: FASTA

Παράδειγμα αρχείου FASTA DNA αλληλουχίας

```
>NG_008679.1:5001-38170 Homo sapiens paired box 6 (PAX6)
ACCCTCTTTTCTTATCATTGACATTTAAACTCTGGGGCAGGTCCTCGCGTAGAACGCGGCTGTCAGATCT
GCCACTTCCCCTGCCGAGCGGCGGTGAGAAGTGTGGGAACCGGCGCTGCCAGGCTCACCTGCCTCCCCGC
CCTCCGCTCCCAGGTAACCGCCCCGGGCTCCGGCCCCGGCCCGGCTCGGGGCCCCGCGGGGCCTCTCCGCTG
CCAGCGACTGCTGTCCCCAAATCAAAGCCCCGCCCAAGTGGCCCCGGGGCTTGATTTTGTCTTTTAAAAG
GAGGCATACAAAGATGGAAGCGAGTTACTGAGGGAGGGATAGGAAGGGGGGTGGAGGAGGGACTTGTCTT
TGCCGAGTGTGCTCTTCTGCAAAAGTAGCAAAATGTTCCACTCCTAAGAGTGGACTTCCAGTCCGGCCCT
GAGCTGGGAGTAGGGGGCGGGAGTCTGCTGCTGCTGTCTGCTAAAGCCACTCGCGACCGCGAAAAATGCA
GGAGGTGGGGACGCACTTTGCATCCAGACCTCCTCTGCATCGCAGTTCACGACATCCACGCTTGGGAAAG
TCCGTACCCGCGCCTGGAGCGCTTAAAGACACCCTGCCGCGGGTCGGGCGAGGTGCAGCAGAAGTTTCCC
GCGGTTGCAAAGTGCAGATGGCTGGACCGCAACAAAGTCTAGAGATGGGGTTCGTTTCTCAGAAAGACGC
```

Το γονιδίωμα.



Το DNA .. σε ψηφιακή μορφή

Ανθρώπινο γονιδίωμα (DNA δηλαδή)

Τι είναι το Γονιδίωμα;

Το γονιδίωμα είναι το ψηφιακό αρχείο που περιέχει όλη τη γενετική πληροφορία ενός οργανισμού.

Αποτελείται από μια “αλληλουχία βάσεων” (γραμμάτων A, T, G, C) που κωδικοποιούν τις οδηγίες της ζωής.

Έχουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο γονιδίωμα;

Σε μεγάλο βαθμό όλοι οι άνθρωποι μοιραζόμαστε πάνω από το 99,9% του DNA μας.

Δηλαδή, το βασικό “σχέδιο” (ποια γονίδια έχουμε, η σειρά τους, η δομή του DNA) είναι ίδιο για όλους. Αυτό είναι που μας κάνει ανθρώπους και όχι άλλο είδος.

Κάθε άνθρωπος έχει μικρές διαφορές στο DNA του, που λέγονται γενετικές παραλλαγές (variants).

Αν κοιτάξουμε μέσα στο γονιδίωμα...

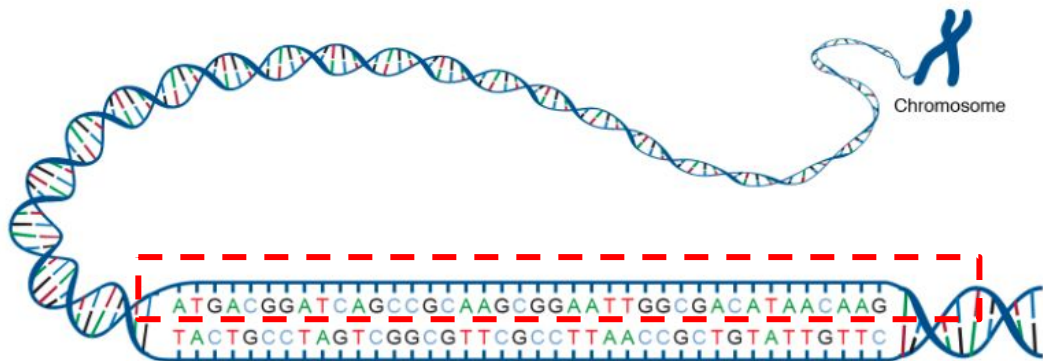
Κάθε νουκλεοτίδιο ή αλλιώς βάση (A, T, C, G) είναι σαν ένα γράμμα σε ένα τεράστιο "κείμενο".

Το ανθρώπινο γονιδίωμα έχει 3 δισεκατομμύρια "χαρακτήρες". Στην πραγματικότητα είναι κατακερματισμένο σε μικρότερα τμήματα, τα **χρωμοσώματα**.

Χωρίζεται λοιπόν σε 23 ζευγάρια χρωμοσωμάτων (22 + φυλετικό ζεύγος) (ας αφήσουμε το φυλετικό ζεύγος εκτός της ανάλυσης μας)

Οποτε μπορούμε να δουμε το γονιδίωμα:

- ως μια μεγάλη συμβολοσειρα με 3δς χαρακτήρες
- 22 συμβολοσειρες (υποτμήματα της συμβολοσειρας του γονιδιώματος) οι οποίες ονομάζονται χρωμόσωμα
- 1, χρωμόσωμα 2 κτλ

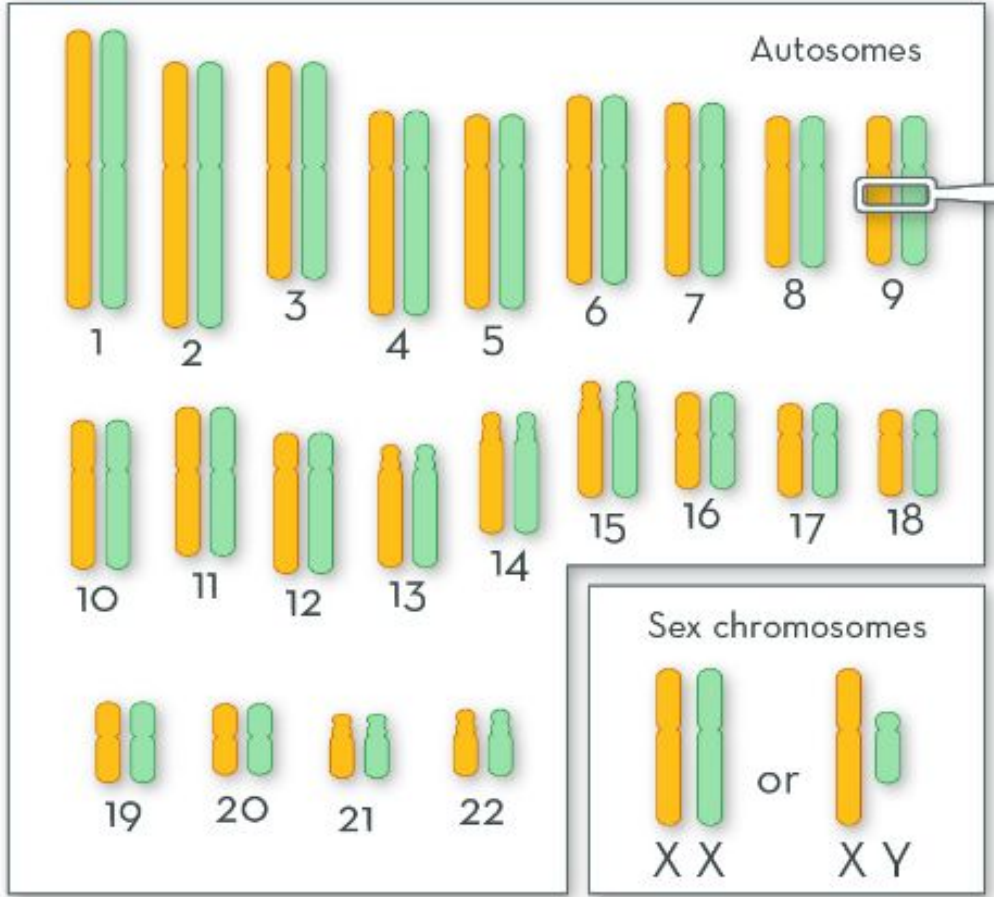


Το Χρωμόσωμα.



Ενα τμήμα του γονιδιώματος

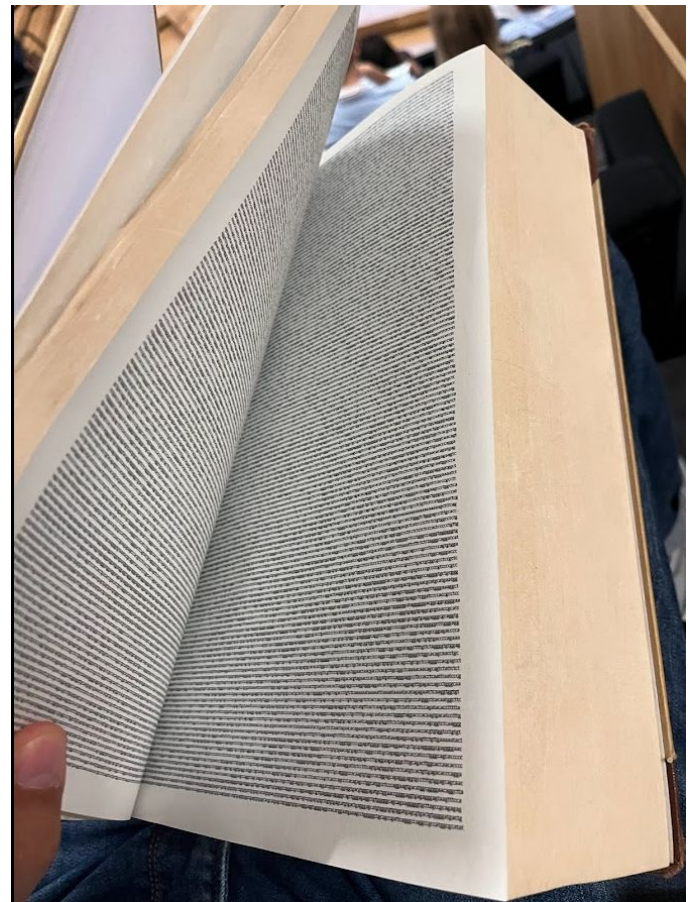
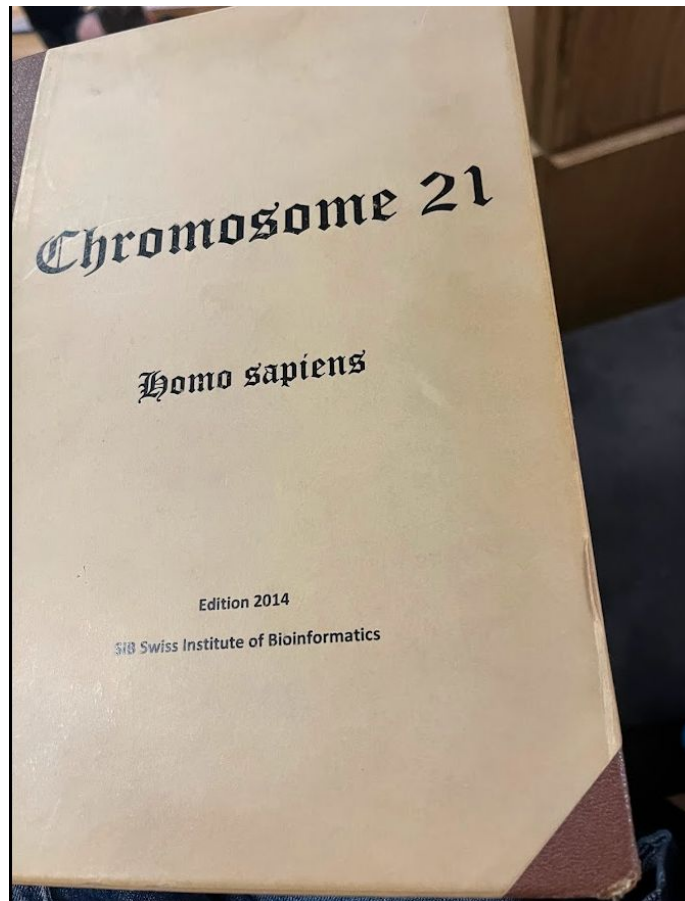
Καθε χρωμόσωμα και μια υπο-αλληλουχια του γονιδιώματος



Χρωμόσωμα	Μήκος
1	248,956,422
2	242,193,529
3	198,295,559
.....	
21	46,709,983

Το Χρωμόσωμα 21 τυπωμένο

$$\text{length}(\text{chr}21) = \sum_{i=1}^{22} \text{length}(\text{chr}_i)$$



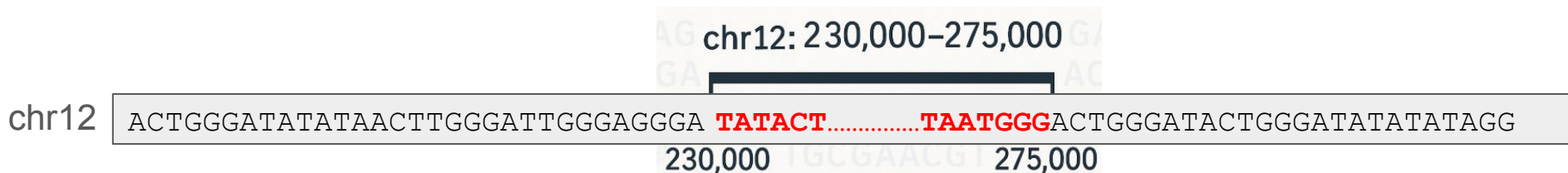
Τα χρωμοσώματα ως συμβολοσειρες

- Κάθε χρωμόσωμα είναι μια συνεχής συμβολοσειρα DNA (η RNA) από την αρχή (start) μέχρι το τέλος (end).
- Μπορούμε να περιγράψουμε τη θέση (τοποθεσία) η μία περιοχή (αρχή, τέλος) με συντεταγμένες, τη αποσταση δηλαδή από την αρχή του χρωμοσώματος οπως θα καναμε και σε μια συμβολοσειρα.

πχ

chr1: 150,000–155,000 → περιοχή στο χρωμόσωμα 1, από τη βάση 150.000 έως 155.000.

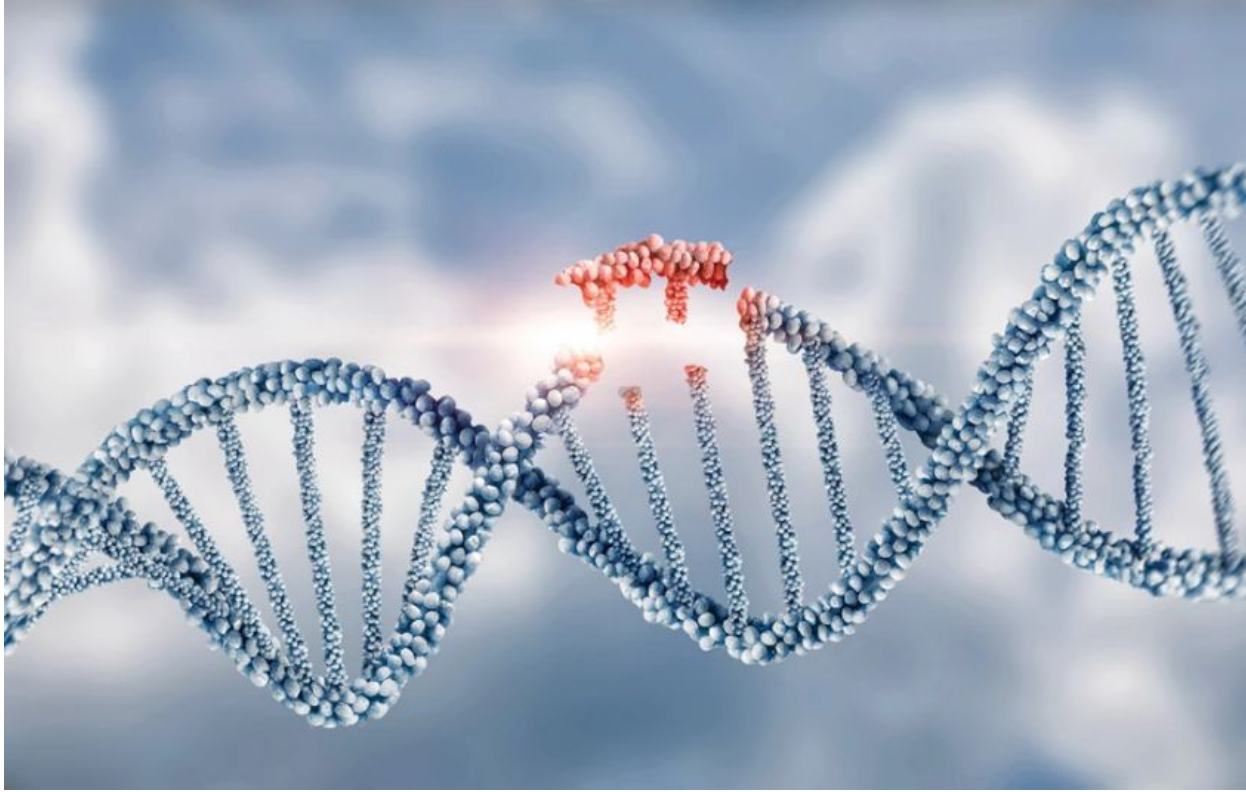
chr12: 230,000–275,000 → περιοχή στο χρωμόσωμα 1, από τη βάση 230.000 έως 275.000.



Οι συντεταγμένες είναι σαν “διευθύνσεις” στο DNA - μας λένε πού αρχίζει και πού τελειώνει κάθε περιοχή.

Θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια ότι κάποιες περιοχές ορίζουν τα γονίδια

Το Γονίδιο.



Μια περιοχή ενός χρωμοσώματος

Τα γονίδια είναι περιοχές του γονιδιώματος (DNA)

Μέσα σε αυτήν την αλληλουχία του γονιδιώματος (των χρωμοσωμάτων), υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα που ονομάζονται γονίδια.

Κάθε γονίδιο είναι μια περιοχή του DNA με αρχή και τέλος (start–end), και περιέχει τις οδηγίες για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης ή ενός λειτουργικού RNA.

Για εμάς τους βιοπληροφορικούς είναι απλώς μια περιοχή του DNA:

- σε συγκεκριμένο χρωμόσωμα (chr1, chr2, chr22, chrX, chrY)
- με συντεταγμένες αρχής
- συντεταγμένες τέλους
- και εντοπίζεται στη μια από τις δυο στοιβάδες (+ ή -)



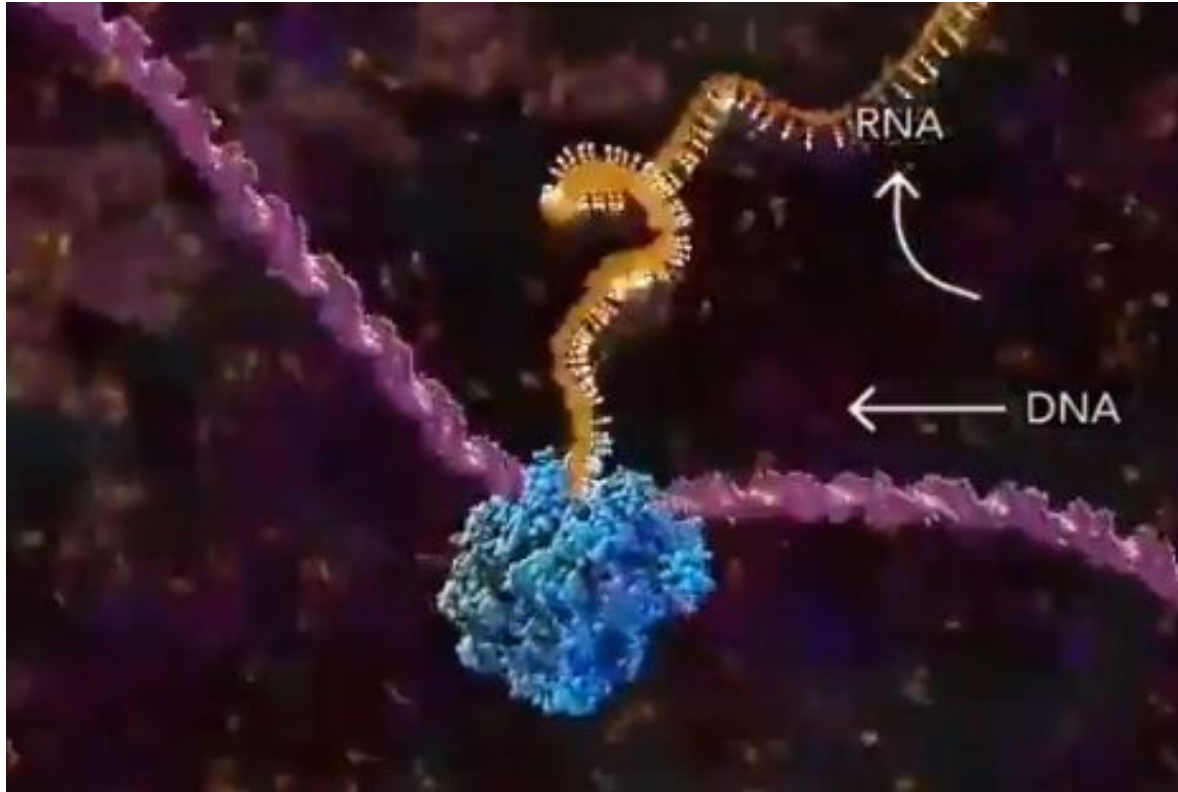
chromosome

gene



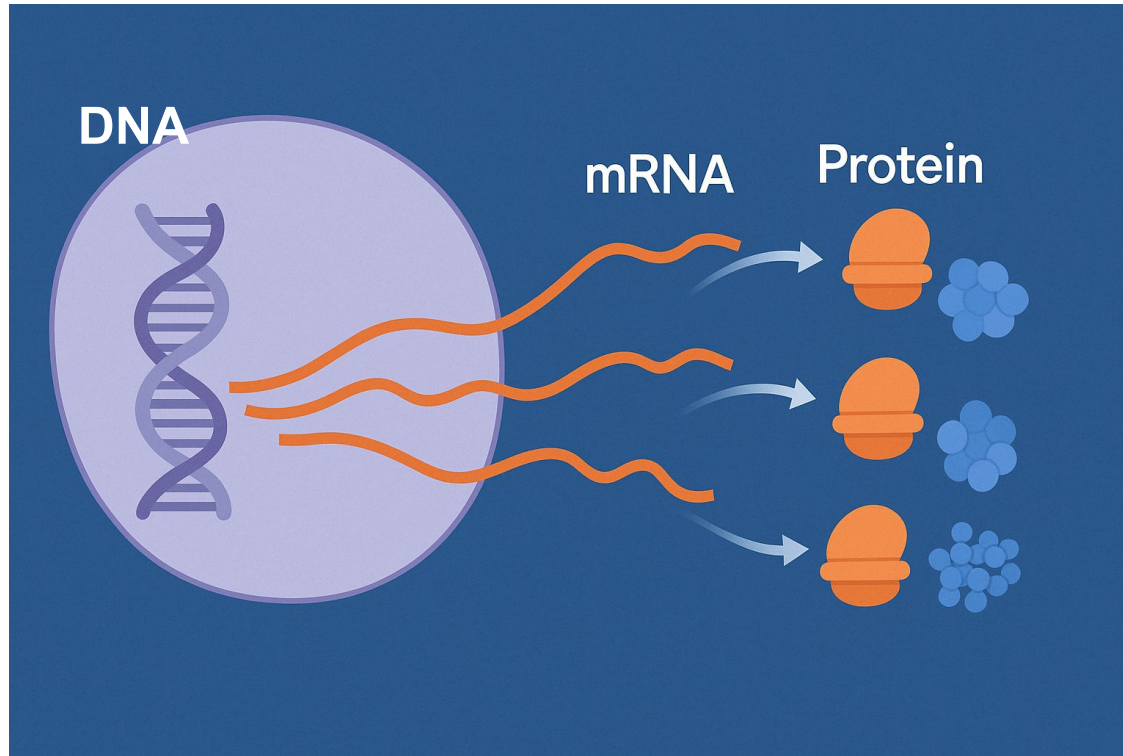
DNA

RNA



Με τι μορφή η πληροφορία βγαίνει εκτός πυρήνα

Από το DNA προς στις Πρωτεΐνες .. με ένα μετασχηματισμό



Το DNA πρέπει να μετατραπεί (μεταγραφεί ονομάζεται επίσημα) σε μια άλλη μορφή πριν χρησιμοποιηθεί για να γίνουν οι πρωτεΐνες Η ενδιάμεση αυτή μορφή είναι το RNA

RNA FAQ

Το RNA για εμας τους βιοπληροφικούς είναι μια αλληλουχία Βάσεων:

Το DNA ειπαμε A,C,T,G το RNA A (Αδερίνη), **U (Ουρακίλη)**, G (Γουανίνη) και C (Κυτοσίνη).

πχ ACUGGUGGGACCA

Τι σχέση έχουν τα RNA με τα γονίδια του DNA?

- Η σχέση είναι 1-πολλά δηλαδή από **ένα γονίδιο** μπορούν να παραχθούν **πολλά διαφορετικά RNA**

Πως τα ονομάζουμε σε σχέση με τα γονίδια

- Τα τελικά RNA που παραγονται από ένα γονίδιο ονομάζονται Ισομορφές Isoforms του γονιδίου

Από τι αποτελούνται οι αλληλουχίες των ισομορφών RNA?

- Από τμήματα του DNA που έχουν συγκολληθεί μεταξύ τους (έχει γίνει και μια μικροαλλαγή όπου υπήρχε T (Θυμίνη) στο DNA εδώ υπάρχει U (Ουρακίλη))

Παράδειγμα με αλληλουχίες DNA $\rightarrow$ RNA $\rightarrow$ δύο ισομορφές

Ας φανταστούμε ότι το DNA έχει την εξής μικρή περιοχή:

DNA: **ATGAACTGTTGACCTGTAAGCTGA**

isoform 1: AUGCUGUUGACCUGUAAGCUGA

Απο το **ίδιο DNA** μπορεί να παραχθεί και μια δευτερη ισομορφή (

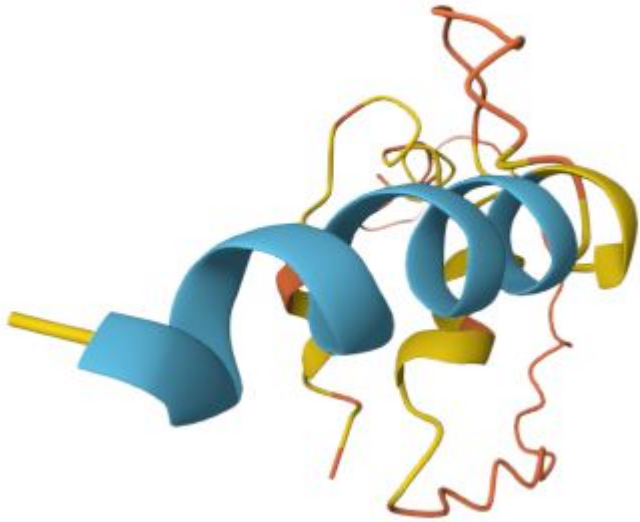
DNA: **ATGAACTGTTGACCTGTAAGCTGA**

isoform 2: AUGAAACUGUAAGCUGA

Υπαρχει και αρκετη βιολογια (maturation, intron, exons, splicing, capping κρλ) πισω απο αυτο αλλα στο παρόν βλέπουμε τις ισομορφές σαν παραγόμενες αλληλουχιες από γονίδια DNA και μόνο

Μπορεί να το φανταστείτε σαν μία συνταγή που γράφεται μία φορά, αλλά κόβεται και μαγειρεύεται με δύο διαφορετικούς τρόπους παράγοντας δύο διαφορετικά «πιάτα».

Πρωτεΐνες



Insulin

MALWMRLLPLLALLALWGPDPAAAFVNQHLCG
SHLVEALYLVCGERGFFYTPKTRREAEDLQVG
QVELGGGPGAGSLQPLALEGSLQKRGIVEQCC
TSICSLYQLENYCN

Για το παρόν απλώς αλληλουχίες Αμινοξέων

Από το RNA στις Πρωτεΐνες

Τα RNAs, μόλις φτάσουν στα ριβοσώματα (τα “εργοστάσια” του κυττάρου), καθοδηγούν τη δημιουργία των πρωτεϊνών.

Τα RNA μόρια αποτελούνται από ριβονουκλεοτίδια A, U, G και C .

Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από αμινοξέα,

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ (γενετικός κώδικας πιο επισημα)

και κάθε τριάδα βάσεων (κωδικόνιο) στο RNA

αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο αμινοξύ.

AUGGGCUUUGAA

MetGlyPheGlu

ΔΕΝ παράγουν **ΟΛΑ** τα RNA πρωτεΐνες



UUU } Phe UUC } UUA } Leu UUG }	UCU } UCC } Ser UCA } UCG }	UAU } Tyr UAC } UAA Stop UAG Stop	UGU } Cys UGC } UGA Stop UGG Trp
CUU } CUC } Leu CUA } CUG }	CCU } CCC } Pro CCA } CCG }	CAU } His CAC } CAA } Gln CAG }	CGU } CGC } Arg CGA } CGG }
AUU } Ile AUC } AUA }	ACU } ACC } Thr ACA } ACG }	AAU } Asn AAC } AAA } Lys AAG }	AGU } Ser AGC } AGA } Arg AGG }
AUG Met	GUU } GUC } Val GUA } GUG }	GCU } GCC } Ala GCA } GCG }	GAU } Asp GAC } GAA } Glu GAG }
			GGU } GGC } Gly GGA } GGG }

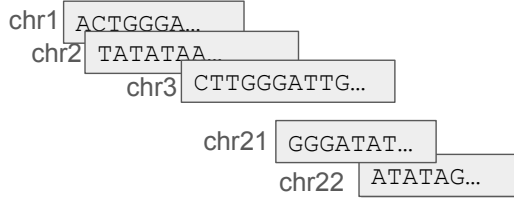
Όλα μαζί

DNA

ACTGGGATATATAACTTGGGATTGGGAGGGATATACT.....TAATGGGACTGGGATACTGGGATATATATAGG

ACTGGGA... TATATAA... CTTGGGATTG... . . GGAGGGA... ACTGGGATACT... GGGATAT ATATAG..

Χρωμοσώματα



chr22 CTGGGACTG**ATGACTATATAACTTGGGATTGGGTGAG**. . . ATATACTAATGGGCTGGGGGATATATATAGAAG

ATGACTATATAACTTGGGATTGGGTGA

Γονίδιο

AUGACUAUAUAACUUGGGAUUGGGUGA

AUGACUAUA**UAAC**UUGGGAU**UGG**GUGA

RNA από γονίδιο

AUGAAUAACUGG

AUGAUGG

Ισομορφές

Met-ile-Thr-trp

Δε κωδικοποιεί

Πρωτεΐνες

Αν βάλω όλους τους μετασχηματισμούς μαζί

Κεντρικό Δόγμα της Βιολογίας

DNA >> RNA >> Πρωτεΐνες

Η αλληλουχία **CGTGGATACACTTTTGCC**

κωδικοποιεί την αμινοξυκη

αλληλουχία

Arg-Gly=Tyr-Phe-Ala-Val

DNA		RNA	Πρωτεΐνη
5'		5'	
C		C	
G		G	Arg
T		U	
G		G	
G		G	Gly
A		A	
T		U	
A		A	Tyr
C		C	
A		A	
C		C	Phe
T		U	
T		U	
T		U	Ala
T		U	
G		G	
C		C	Val
C		C	